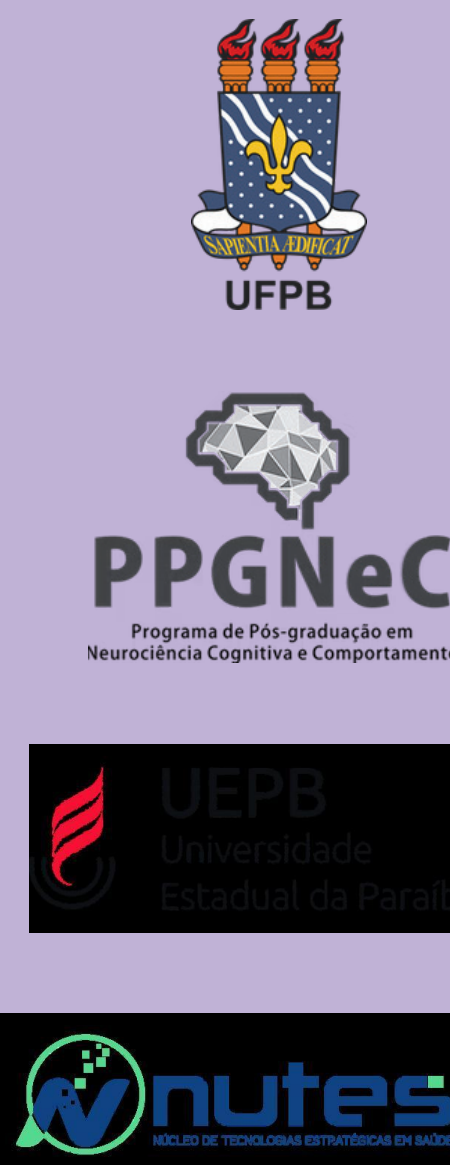




## Individualização da Janela Pré-Ictal para Predição de Crises Epilépticas Baseada em Aprendizado de Máquina: Estudo em Dados de EEG Clínico e de Dispositivo Vestível

Autores: Valério, Danilo | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: danilovalerio2003@gmail.com  
Autores: Souto, Sabrina | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: sabrinadfs@servidor.uepb.edu.br  
Autores: Paixão, Lauriston | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: paixao.lauriston@servidor.uepb.edu.br  
Autores: Souto, Tiago | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: tiago.r@aluno.uepb.edu.br  
Autores: Alves, José | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: jose.alves.neto@ccc.ufcg.edu.br



### INTRODUÇÃO

A predição de crises epilépticas baseia-se na hipótese de que alterações no EEG podem ocorrer antes do início da crise, caracterizando um estado pré-ictal distinto do estado interictal. Entretanto, a duração desse período pode variar entre pacientes, dificultando a adoção de uma única janela temporal. **Este estudo investiga retrospectivamente a separabilidade computacional entre os estados interictal e pré-ictal.**

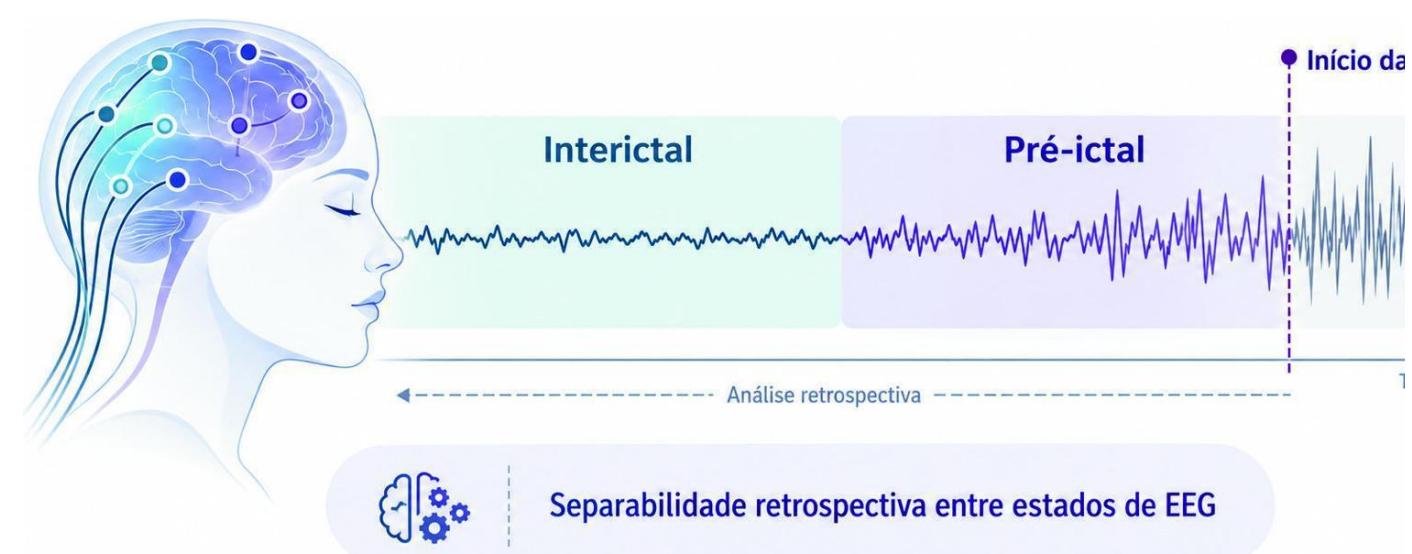


Figura 1: Representação de um contexto de crise.

### OBJETIVOS

Avaliar retrospectivamente a separabilidade entre os estados interictal e pré-ictal em sinais de EEG, considerando a variabilidade individual do período pré-ictal e diferentes configurações de aquisição.

- Estimar individualmente a duração da janela pré-ictal e compará-la a janelas fixas.
- Avaliar a discriminação entre pré-ictal e interictal com aprendizado de máquina
- Investigar o efeito da redução de eletrodos e o desempenho em EEG obtido por dispositivo vestível.
- Avaliar o efeito do protocolo de validação nos resultados.

### MÉTODOS

Estudo empírico retrospectivo realizado com **quatro bases públicas de EEG**, totalizando **26 pacientes e 127 crises**. A análise foi realizada de forma **intra-paciente**, considerando segmentos interictais e pré-ictais associados a diferentes contextos de crise.



Figura 2: Metodologia utilizada.

A janela pré-ictal foi estimada individualmente por métodos não supervisionados e comparada a janelas fixas de 10, 15, 20 e 25 minutos. Um classificador Random Forest foi utilizado para discriminar os estados, com avaliação baseada em Leave-One-Seizure-Out (LOSO), preservando a independência entre contextos de treinamento e teste

### RESULTADOS

A duração pré-ictal pôde ser estimada em **22 dos 26 pacientes**, variando entre **6 e 29 minutos**. A elevada variabilidade observada **indica que uma única duração fixa não representa adequadamente todos os indivíduos**. A janela associada ao melhor desempenho variou entre pacientes, reforçando a **heterogeneidade** temporal do estado pré-ictal. A estimativa individualizada mostrou-se viável, porém **não apresentou vantagem consistente em toda a amostra**.

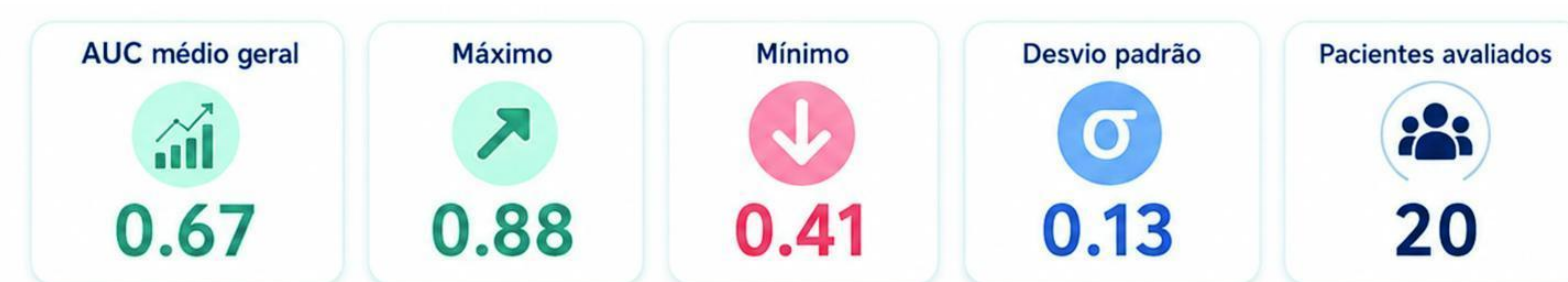


Figura 3: Estatísticas gerais em relação à área sob a curva.

A separabilidade variou entre pacientes. A AUC permaneceu semelhante com 17 e 11 eletrodos (0,65 → 0,64), caindo para 0,58 com dois canais. O EEG vestível atingiu AUC média de 0,67, com pacientes acima de 0,8. Características wavelet foram as mais influentes no modelo, sem implicar interpretação fisiológica.

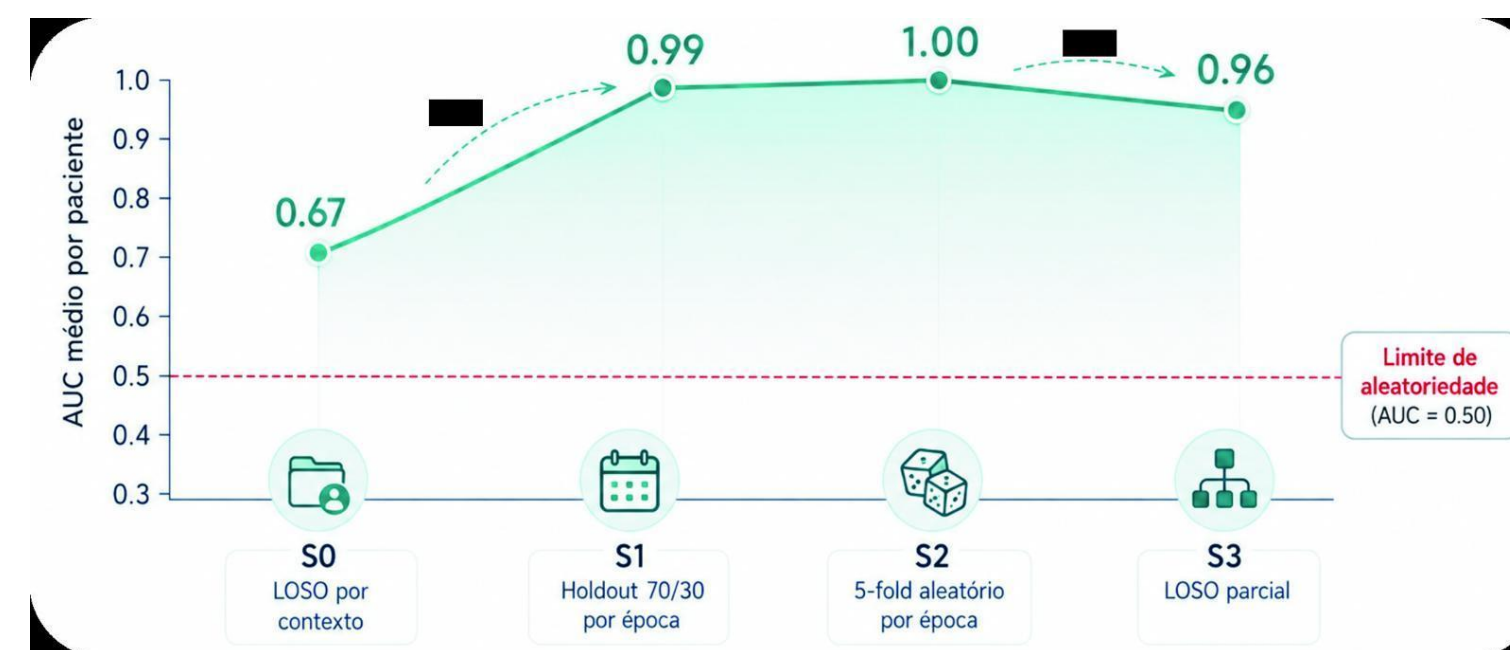


Figura 4: Efeito de diferentes protocolos de validação sob a AUC

A AUC aumentou de **0,67** no LOSO por contexto para até **≈1,00** em **validações aleatórias por época**. Esse aumento evidencia que **protocolos menos rigorosos podem inflar artificialmente o desempenho** ao permitir **dependência entre segmentos temporalmente correlacionados**.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A separabilidade entre os estados pré-ictal e interictal foi heterogênea, com alguns pacientes apresentando desempenho elevado e outros desempenho mais limitado.
- A variação da janela pré-ictal e a redução moderada dos canais não alteraram significativamente as métricas, sugerindo que essas escolhas, isoladamente, não explicam a variabilidade observada.
- Mesmo com menor cobertura espacial, há potencial para configurações reduzidas em investigações futuras.

Os resultados sugerem que a separabilidade pré-ictal–interictal depende fortemente do paciente, enquanto janela temporal e cobertura de canais exerceram influência relativamente limitada.

### CONFLITOS

Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.

### REFERÊNCIAS

- LEAL, A. et al. *Unsupervised EEG preictal interval identification in patients with drug-resistant epilepsy*. Scientific Reports, v. 13, n. 1, p. 784, 2023.
- KOUTSOUELIS, P. et al. *Preictal period optimization for deep learning-based epileptic seizure prediction*. Journal of Neural Engineering, v. 21, n. 6, p. 066040, 2024.
- SHAFIEZADEH, S. et al. *Methodological issues in evaluating machine learning models for EEG seizure prediction: good cross-validation accuracy does not guarantee generalization to new patients*. Applied Sciences, v. 13, n. 7, p. 4262, 2023.
- RASHEED, K. et al. *Machine learning for predicting epileptic seizures using EEG signals: A review*. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, v. 14, p. 139–155, 2020.
- BHAGUBAI, M. et al. *SeizeIT2: Wearable dataset of patients with focal epilepsy*. Scientific Data, v. 12, n. 1, p. 1228, 2025.

